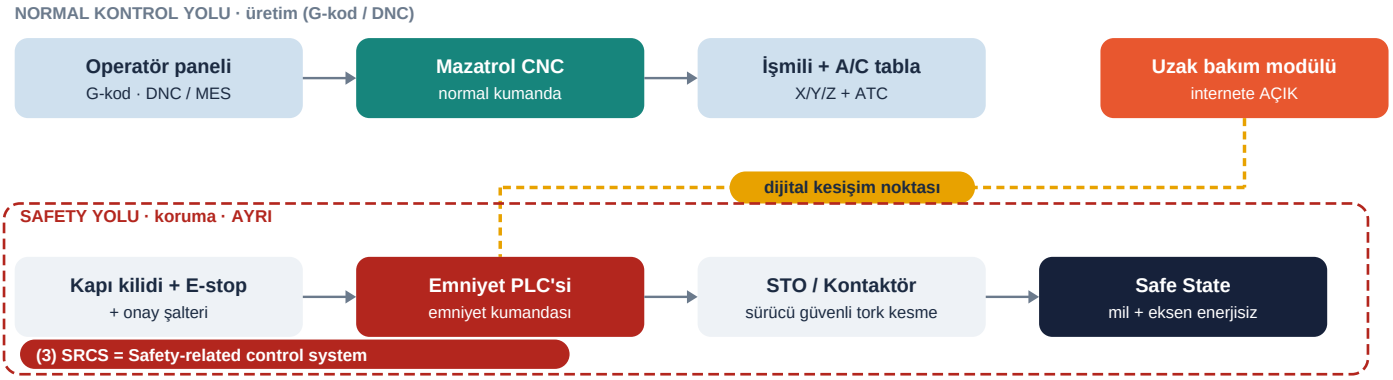
LABORATUVAR 1 · MAZAK VARIAXIS J-500 · CNC Dik İşleme Merkezi

1 Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad / Öğrenci No	Grup	Tarih
Mehmet Emin Yılmaz · No: 235541078	**Gece B**	**25.10.2026**

Makine bağlamı: 12.000–18.000 dev/dk dönen işmili ve kesici takım, ATC kolu ve A/C eksenli beşik tabla el/kol için ciddi tehlikedir; koruma **kapı kilidi + E-stop + onay şalteri → Emniyet PLC'si → STO** zinciridir. Ve bu makinenin fabrika ağına (DNC · MES · ERP) bağlı bir Mazatrol kontrolü ve uzak bakım/iş emri yolu vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1 — Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Mekanik tehlikeler: dönen işmili ve takıma temas/sarılma; ATC kolu ve takım magazininde çarpma-ezilme; A/C beşik tablanın dönme-eğilme hareketi ve X/Y/Z hızlı ilerlemesiyle sıkışma-ezilme; kırılan takım, gevşeyen parça ve talaş fırlaması; sıcak talaş/soğutma sıvısı. Operatör kapı açıkken ölçüm, bağlama, temizlik ve bakım yaparken el-kol-yüz-göz yaralanmasıyla zarar görür.

2 — Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1 – Kapı kilitleme (interlock): kapı kapalı-kilitli değilken mil/eksen hareketi başlamaz; kapı açılırsa hareketler güvenli durdurulur; mil tam durmadan kapı kilidi açılmaz. Diğerleri: **SF2 – Acil durdurma**, **SF3 – Ayar modunda onay şalteri + azaltılmış güvenli hız** (kapı açık kurulum).

3 — Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada kırmızı kesikli çerçeve ve (3) etiketiyle işaretlendi: kapı kilit şalteri + E-stop + onay şalteri → **Emniyet PLC'si** → STO/kontaktör. Mazatrol CNC normal kontrol tarafındadır, SRCS'in parçası değildir.

4 — Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal kontrol (Mazatrol CNC/PLC) üretim mantığını yürütür: program, eksen, ATC sekansı; tek kanallıdır, arızada tehlikeli durumda kalabilir. Emniyet PLC'si çift kanallı/yedekli, kendini sürekli test eden, PL/SIL sertifikalı bir cihazdır; arıza görürse güvenli duruma geçer, parametreleri korumalıdır ve üretim yazılımından ayrı çalışır.

5 — PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr (ISO 13849-1, a–e) ve SIL (IEC 62061, 1–3) bir emniyet fonksiyonunun arıza yapmama güvenilirliği hedefidir. Kapı kilidi/E-stop ağır, geri dönüşsüz yaralanmayı ve sık maruziyeti engellediği için yüksek seviye ister (CNC tezgâhlarda tipik olarak PL d / Kat. 3; gerçek değer makinenin risk analizinden gelir). Tek bir arıza fonksiyonu kaybettirmemelidir.

6 — Safe state (güvenli durum) nedir?

Mil ve eksenlerin enerjisinin kesildiği (gerekirse önce kontrollü frenleme, sonra STO), ATC/tabla hareketinin durduğu, kapı kilidinin mil duruncaya dek kilitli kaldığı ve makinenin kendiliğinden yeniden kalkamadığı durum. Yeniden başlatma yalnızca bilinçli reset + start ile olur.

7 — Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

(1) Emniyet PLC'sinin yazılımı/parametreleri (kapı gecikmesi, mod, hız limiti) ve programlama portu; (2) Mazatrol CNC ↔ Emniyet PLC sinyalleri (kapı durumu, mod seçimi, reset); (3) sürücülerin STO girişleri / olası fieldbus; (4) CNC'nin fabrika ağı bağlantısı (DNC/MES/ERP) ve uzak bakım yolu; (5) USB ile program/yazılım aktarımı.

8 — Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Dijital kesişim noktası: fabrika ağı → Mazatrol CNC → Emniyet PLC arayüzü. Buradan parametre/zamanlayıcı değiştirilebilir, kapı-mod-reset sinyali taklit edilip kilit bypass edilebilir, programlama portundan yetkisiz yazılım yüklenebilir. Sonuç: kapı açıkken mil dönmeye devam edebilir veya kilit mil dönerken açılabilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur. *Not: Mimari ayrıntılar eğitim amaçlı varsayımdır; üretici dokümanıyla doğrulanmalıdır.*